课前练： 判断下列计算[B]. A)正确 B)错误 C)无法判断

设 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 - x_3)^2$

解：

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_1 - x_3 \end{cases}$$

就得到二次型的标准形

$$f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$$

但这一解法是错误的. 因为上面所作的线性变换的矩阵是退化的.

解： $\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\quad |\boldsymbol{C}| = 1 \neq 0$

于是，经非退化线性变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$，可得二次型的标准形为

$$f = 2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2$$

§5.3 二次型与对称矩阵的有定性

一、二次型与对称矩阵的有定性

二、二次型与对称矩阵正定的判定

一、二次型及对称矩阵的有定性

定义 设 A 为对称矩阵，若 $\forall x \neq 0$ 都有

$$f = x^T A x > 0 \ (<0 \ / \geq 0 \ / \leq 0) \quad ,$$

则称 f 是 正定 (负定 / 半正定 / 半负定)二次型，

称 A 是 正定 (负定 / 半正定 / 半负定)矩阵.

注: 1. 二次型及其矩阵的 正定/负定/半正定/半负定 统称 有定性；

2. 讨论矩阵的有定性，已暗指其是对称矩阵.

例1. 判定下列二次型是否具有有定性.

(1)去掉末尾平方项还正定吗?

(1) $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$; 正定

(2) $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 2x_2^2$; 不定

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - x_2^2 + 4x_2x_3 - 4x_3^2$

$= -(x_1 + x_2 - 2x_3)^2 \le 0$ 半负定

启发: 二次型及矩阵的标准形/规范形易于判断有定性!

问题:

1. 二次型化规范形（矩阵合同）会改变有定性吗?
2. 什么样的二次型（矩阵）规范形是正定的?

二、二次型与对称矩阵正定的判定

合同关系不改变矩阵正定性！

定理 设A是正定矩阵且 $A \simeq B$，则 B 也是正定矩阵.

证: 设 C 为可逆矩阵使 $C^TAC = B$，则 $x^TAx = y^T(C^TAC)y = y^TBy$.

$\forall y \neq 0$, 有 $x = Cy \neq 0$, 由 A 正定知 $x^TAx > 0$，故 $y^TBy > 0$. 证毕. □

定理 设A是 n 阶对称矩阵，则 A 是正定矩阵 $\Longleftrightarrow A \simeq I_n$.

证: $\Longleftarrow$ 显然;

$\Longrightarrow$ 设 A 的规范形为 $B = \begin{pmatrix} I_p & \\ & -I_{r-p} \end{pmatrix}$.由 A 正定知 B 亦正定，

即 $\forall y \neq 0$ 都有 $y_1^2 + \ldots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \ldots - y_r^2 > 0$.

易见 $p = r = n$. 故 $B = I_n$， $A \simeq I_n$. □

专题：矩阵正定的判定

设 A 是 n 阶对称矩阵，则 A 是正定矩阵

定义、特征值、顺序主子式*是判断矩阵正定的常用方法！

$\Leftrightarrow$ ① $\forall x \neq 0$ 有 $f = x^T A x > 0$；

$\Leftrightarrow$ ② $A \simeq I_n$，即 A 的规范形为 I_n；

$\Leftrightarrow$ ③ A 的正惯性指标 $p = n$；

$\Leftrightarrow$ ④ 存在可逆矩阵 C，使 $A = C^T C$；

看规范形

(必要条件：$|A|>0$)

$\Leftrightarrow$ ⑤ A 的特征值都大于 0；(特例：对角矩阵正定的判定)

$\Leftrightarrow$ ⑥ A^{-1} 是正定矩阵；(提示：用④, ⑤均可证明)

练1

$\Leftrightarrow$ ⑦ A 的顺序主子式都大于0.

定义

练1 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶对称矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵的充分必要条件是 [**D**].

(A) 二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的负惯性指数为零

(B) 存在 n 阶矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}$

(C) $\boldsymbol{A}$ 没有负特征值

(D) $\boldsymbol{A}$ 与单位矩阵合同

其余选项错在哪里?

返回

k 阶子式： A中任取 k 行k 列，行列交叉处元素所构成的行列式；

k 阶主子式： k 阶子式，且要求所取行、列标号相同；

$$\begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & a_{i_1 i_2} & \cdots & a_{i_1 i_k} \\ a_{i_2 i_1} & a_{i_2 i_2} & \cdots & a_{i_2 i_k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_k i_1} & a_{i_k i_2} & \cdots & a_{i_k i_k} \end{vmatrix}$$

k 阶顺序主子式： 由 A 的前 k 行、前 k 列构成的 k 阶主子式 .

$$|A_1| = a_{11},\ |A_2| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},\ \cdots\cdots\ |A_n| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = |A|.$$

例2. 判断 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+6x_1x_3+x_2^2-4x_2x_3+8x_3^2$ 是否正定.

练2 二次型 $f=t(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 为正定的，则 t 的取值范围是[**A**].

(A) $(2,+\infty)$　　(B) $(-\infty,2)$　　(C) $(-1,1)$　　(D) $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

解： 二次型的矩阵

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & -1 \\ 1 & -1 & t \end{pmatrix}$$

$$|\mathbf{A}_1|=t>0,\qquad |\mathbf{A}_2|=\begin{vmatrix} t & 1 \\ 1 & t \end{vmatrix}=t^2-1>0$$

$$|\mathbf{A}_3|=\mathbf{A}=\begin{vmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & -1 \\ 1 & -1 & t \end{vmatrix}=(t+1)^2(t-2)>0$$

解得 $t>2$. 故本题应选(A).